

數據庫資料表設計(Database Tables)

在切換至 devicemanagement 資料庫後，系統運作共需要以下三張核心資料表：

1. users 表(使用者帳號表)

用於儲存全系統使用者的基本帳號與密碼雜湊值。此表已移除 family_id, 純粹做為身分驗證中心。

欄位名稱	資料型態	屬性	說明
id	INT	PK, AI	系統內部唯一序號。
user_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	使用者登入帳號(如: test_user_004)。
username	VARCHAR(100)	NOT NULL	使用者暱稱(如: 俊豪是GAY)。
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	經由 bcrypt 加密後的密碼雜湊值。
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Guest'	全域系統初始角色。
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	帳號創立時間。

2. families 表(家庭主表)

用於儲存每一個獨立家庭場域的身分與基本資訊。

欄位名稱	資料型態	屬性	說明
id	INT	PK, AI	家庭全域唯一識別碼 (family_id)。
family_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	家庭自訂名稱 (如：鶯歌老家、台北租屋處)。
admin_uid	VARCHAR(50)	NOT NULL	該家庭的建立者/最高權限屋主 ID (Admin)。
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	家庭建立時間。

3. user_families 表 (使用者與家庭關係中間表)

核心多對多關聯表，紀錄使用者與家庭的歸屬關係，並實作基於角色的權限控管 (RBAC)。

欄位名稱	資料型態	屬性	說明
id	INT	PK, AI	關係紀錄唯一序號。
user_id	VARCHAR(50)	FK, NOT NULL	關聯至 users.user_id, 支援級聯刪除 (CASCADE)。

family_id	INT	FK, NOT NULL	關聯至 families.id, 支援級聯刪除 (CASCADE)。
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Guest'	該使用者在該特定家庭中的身分 (Admin / Member / Guest)。
joined_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	加入該家庭的時間。

登入 API 規範 (Login API Specification)

- 檔案路徑 : /usr/lib/cgi-bin/login.py
- 請求方法 (Method): POST
- 內容類型 (Content-Type): application/json

1. 請求輸入 (Request Payload)

App 端在使用者輸入帳密後, 發送如下 JSON 格式:

JSON

```
{
  "payload": {
    "user_id": "test_user_004",
    "password": "password121"
  }
}
```

2. 登入成功回應 (Response - 200 OK)

密碼通過 bcrypt 驗證後, 系統會透過 JOIN 自動查詢該用戶關連到的所有家庭清單並一同回傳:

JSON

```
{
  "status": "Success",
  "msg": "登入成功",
  "data": {
    "user_id": "test_user_004",
    "username": "俊豪是GAY",
    "role": "Guest",
    "families": [
      {
        "family_id": 1,
        "family_name": "實驗室",
        "user_role": "Admin"
      },
      {
        "family_id": 2,
        "family_name": "台北租屋處",
        "user_role": "Member"
      }
    ]
  }
}
```

3. 驗證失敗回應 (Response - 401 Unauthorized)

基於安全防護原則，不論是「帳號不存在」或「密碼錯誤」，統一回傳模糊模糊的錯誤訊息，防止帳號遭暴力列舉：

JSON

```
{
  "status": "Error",
  "msg": "帳號或密碼錯誤"
}
```

4. 系統異常回應(Response - 400 / 500)

- **400 Bad Request:** {"status": "Error", "msg": "欄位不齊全"} 或 {"status": "Error", "msg": "無輸入資料"}。
- **500 Internal Server Error:** {"status": "Error", "msg": "伺服器內部錯誤", "detail": "錯誤原因描述"}。